第 6 章　计数原理

讲　义

适用：人教版　高三选择性必修第三册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

6.1　分类加法与分步乘法计数原理

分类加法计数原理

做一件事，完成它可以有 n 类办法，在第一类办法中有 m_1 种不同的方法，在第二类办法中有 m_2 种不同的方法，……，在第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有

$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$$

种不同的方法。

分步乘法计数原理

做一件事，完成它需要分成 n 个步骤，做第一步有 m_1 种不同的方法，做第二步有 m_2 种不同的方法，……，做第 n 步有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$$

种不同的方法。

两个原理的区别

分类加法原理：各类办法之间是**独立的、并列的**，采用任何一类办法都能独立完成这件事，各类方法互斥。

分步乘法原理：各步之间是**连续的、依存的**，缺少任何一步都不能完成这件事，每一步都不能独立完成。

简单判断方法：若能用”或者”连接，则用加法；若用”并且”（依次完成）连接，则用乘法。

易错提醒

1. 分类时要做到" 不重不漏"，各类之间必须互斥。
2. 分步时要注意步骤的完整性，每一步必须完成，且步与步之间是连续的。
3. 混合使用两个原理时，一般先分类再分步，注意乘法和加法的正确使用。

6.2 排列与排列数公式

排列的定义

从 n 个不同元素中，任取 m（$m \leqslant n$）个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**排列**。当 $m = n$ 时，称为**全排列**。

排列数公式

从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，记作 A_n^m（或 P_n^m）：

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

特别地，全排列：

$$A_n^n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

规定：$0! = 1$。

排列数的性质

1. $A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}$（递推关系）
2. $A_n^m = A_n^{m+1} \div (n-m)$（常用变形）
3. $A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1} = n(n-1) \cdot A_{n-2}^{m-2} = \cdots$

6.3 组合与组合数公式

组合的定义

从 n 个不同元素中，任取 m（$m \leqslant n$）个元素并成一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**组合**。排列与组合的根本区别：排列有顺序，组合无顺序。

组合数公式

从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，记作 C_n^m（或 $\binom{n}{m}$）：

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

组合数的性质

1. $C_n^m = C_n^{n-m}$（互补性质，对称性）
2. $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$（递推关系，帕斯卡公式）
3. $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$（组合恒等式）
4. $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n = 0$（交错和恒等式）

易错提醒

1. 求排列问题时，先确定是否需要考虑顺序；若无顺序要求，应使用组合。
2. 含有特殊元素或特殊位置的问题，通常优先处理特殊元素（位置），再处理一般元素（位置）——即” 优先法”。
3. 相邻问题用” 捆绑法”，不相邻问题用” 插空法”。
4. 注意 C_n^m 中 $m \leqslant n$ 的隐含条件。

6.4 二项式定理

二项式定理

对任意正整数 n：

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^k a^{n-k} b^k + \cdots + C_n^n b^n$$

其中第 $r+1$ 项（$r = 0, 1, 2, \ldots, n$）称为**二项展开式的通项**：

$$T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$$

二项式系数的性质

1. 二项式系数 $C_n^0, C_n^1, \ldots, C_n^n$ 具有对称性：$C_n^r = C_n^{n-r}$。
2. 各项二项式系数之和为 2^n：$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$。
3. 奇数项二项式系数之和等于偶数项二项式系数之和，均为 2^{n-1}：

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}$$

4. 二项式系数最大项：当 n 为偶数时，中间一项 $C_n^{n/2}$ 最大；当 n 为奇数时，中间两项 $C_n^{(n-1)/2}$ 和 $C_n^{(n+1)/2}$ 最大。

二项式定理常见考点

1. 求展开式中特定项（如含 x^k 的项、常数项等）：利用通项公式 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ 列方程求 r。
2. 求二项式系数之和或特定项系数之和：分别令 a, b 取特殊值（如 1 或 -1）。
3. 区分” 二项式系数” 与” 项的系数”：二项式系数仅为 C_n^r，项的系数还需乘以 $a^{n-r}b^r$ 中的数字部分。

二、例题精讲

【例题 1】分类加法与分步乘法计数原理

从甲地到乙地，可以乘火车，也可以乘汽车，还可以乘轮船。一天中，火车有 4 班，汽车有 3 班，轮船有 2 班。从甲地到乙地共有多少种不同的走法？

解：从甲地到乙地有三类办法：

- 第一类：乘火车，有 4 种；
- 第二类：乘汽车，有 3 种；
- 第三类：乘轮船，有 2 种。

由分类加法计数原理，共有 $N = 4 + 3 + 2 = 9$ 种不同走法。

【例题 2】分步乘法计数原理的应用

将 3 封不同的信投入 4 个不同的邮箱，每封信只能投一个邮箱，共有多少种不同的投法?

解：投信需分三步完成：

- 第一步：投第 1 封信，有 4 种选择；
- 第二步：投第 2 封信，有 4 种选择；
- 第三步：投第 3 封信，有 4 种选择。

由分步乘法计数原理，共有 $N = 4 \times 4 \times 4 = 64$ 种不同投法。

【例题 3】排列数的计算

计算下列各题：

(1) A_6^4

(2) A_5^5

(3) 若 $A_n^2 = 56$，求 n。

解：

(1) $A_6^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$

(2) $A_5^5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

(3) $A_n^2 = n(n-1) = 56$，即 $n^2 - n - 56 = 0$，解得 $n = 8$（舍去 $n = -7$）。

【例题 4】组合数计算与恒等式证明

(1) 计算 C_{10}^{3} 和 C_{10}^{7}，并验证 $C_{10}^{3}=C_{10}^{7}$。

(2) 求 $C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n$ 的值。

解:

(1) $C_{10}^{3}=\dfrac{10!}{3!\cdot 7!}=\dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=120$

$C_{10}^{7}=\dfrac{10!}{7!\cdot 3!}=\dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=120$

故 $C_{10}^{3}=C_{10}^{7}=120$，符合对称性 $C_n^m=C_n^{n-m}$。

(2) 由二项式定理，令 $a=1,b=1$ 代入 $(a+b)^n$:

$$(1+1)^n=C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$$

【例题 5】排列应用——站队问题

5 名同学站成一排照相:

(1) 共有多少种不同的站法?

(2) 若甲必须站在最左边，共有多少种站法?

(3) 若甲、乙必须相邻，共有多少种站法?

(4) 若甲、乙不能相邻，共有多少种站法?

解:

(1) 5 人的全排列：$A_5^5=120$ 种。

(2) 甲固定在最左边，其余 4 人全排列：$A_4^4=24$ 种。

(3) **捆绑法**：将甲、乙视为一个整体（内部有 $A_2^2=2$ 种排列），与其余 3 人共 4 个元素全排列:

$$A_2^2\times A_4^4=2\times 24=48\text{种}$$

(4) **插空法**（或间接法）：间接法：总排列数 $-$ 甲乙相邻的排列数 $=120-48=72$ 种。

或者用插空法：先排其余 3 人（$A_3^3=6$ 种），产生 4 个空位（含两端），甲、乙选 2 个空位插入（$A_4^2=12$ 种）:

$$A_3^3\times A_4^2=6\times 12=72\text{种}$$

【例题 6】组合应用——选取问题

从 10 名学生中选出 3 人参加数学竞赛：

(1) 共有多少种选法？

(2) 若其中甲必须入选，共有多少种选法？

(3) 若其中甲不能入选，共有多少种选法？

(4) 若其中至少包含 1 名女生（已知 10 人中有 4 名女生），共有多少种选法？

解：

(1) 选人不排序，用组合：$C_{10}^{3}=\dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=120$ 种。

(2) 甲已入选，再从其余 9 人中选 2 人：$C_{9}^{2}=\dfrac{9\times 8}{2}=36$ 种。

(3) 甲不入选，从其余 9 人中选 3 人：$C_{9}^{3}=\dfrac{9\times 8\times 7}{3\times 2\times 1}=84$ 种。

(4) **间接法**：至少 1 名女生 = 全部 − 全男生。全男生选法（10 人中 6 名男生）：$C_{6}^{3}=20$ 种。至少 1 名女生：$C_{10}^{3}-C_{6}^{3}=120-20=100$ 种。

【例题 7】二项式定理——求展开式的特定项

求 $\left(2x-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中：

(1) 常数项；

(2) 含 x^3 的项。

解：展开式的通项为：

$$T_{r+1}=C_6^r(2x)^{6-r}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=C_6^r\cdot 2^{6-r}\cdot(-1)^r\cdot x^{6-r}\cdot x^{-r/2}$$

$$=C_6^r\cdot 2^{6-r}\cdot(-1)^r\cdot x^{6-r-\frac{r}{2}}=C_6^r\cdot 2^{6-r}\cdot(-1)^r\cdot x^{6-\frac{3r}{2}}$$

(1) 常数项：令 $6-\dfrac{3r}{2}=0$，解得 $r=4$。常数项为：

$$T_5=C_6^4\cdot 2^2\cdot(-1)^4=15\times 4\times 1=60$$

(2) 含 x^3 的项：令 $6-\dfrac{3r}{2}=3$，解得 $r=2$。该项为：

$$T_3=C_6^2\cdot 2^4\cdot(-1)^2=15\times 16\times 1=240$$

即含 x^3 的项为 $240x^3$。

【例题 8】二项式系数之和与项的系数之和

已知 $(1-2x)^n$ 的展开式中，各二项式系数之和为 64，求：

(1) n 的值；

(2) 展开式中各项系数之和；

(3) 展开式中奇数项系数之和。

解：

(1) 各二项式系数之和为 $2^n=64$，故 $n=6$。

(2) 令 $x=1$，得各项系数之和：

$$(1-2\times 1)^6=(-1)^6=1$$

(3) 奇数项系数之和：令 $x=1$ 得 $S_{奇}+S_{偶}=1$；令 $x=-1$ 得 $S_{奇}-S_{偶}=3^6=729$。

联立解得：

$$S_{奇}=\frac{1+729}{2}=365$$

【例题 9】排列组合综合——分组分配问题

将 6 本不同的书分成三组，每组分别为 1 本、2 本、3 本，分别送给甲、乙、丙三人，有多少种不同的分法？

解：分成三步：

- 从 6 本书中选 1 本给甲：$C_6^1=6$ 种；
- 从剩下的 5 本中选 2 本给乙：$C_5^2=10$ 种；
- 剩下的 3 本给丙：$C_3^3=1$ 种。

由分步乘法原理，共有 $N=6\times 10\times 1=60$ 种分法。

【例题 10】排列组合综合——涂色问题

用 5 种不同的颜色涂如图所示的 4 个区域，要求相邻区域颜色不同，共有多少种涂法？(4 个区域排成一排，区域 1 与区域 2 相邻，区域 2 与区域 3 相邻，区域 3 与区域 4 相邻。)

解：按区域依次涂色：

- 区域 1：5 种颜色可选；
- 区域 2：不能与区域 1 同色，4 种可选；
- 区域 3：不能与区域 2 同色，4 种可选；
- 区域 4：不能与区域 3 同色，4 种可选。

由分步乘法原理：$N = 5 \times 4 \times 4 \times 4 = 320$ 种涂法。

三、应用题

【应用 1】密码设置问题

一个密码由 4 位数字组成（每位可以是 $0 \sim 9$ 中的任一个），且要求至少出现一个偶数数字。这样的密码共有多少个？

解：间接法。

全部密码数：每位 10 种选择，共 $10^4 = 10000$ 个。

全为奇数的密码数：每位只能选 $1, 3, 5, 7, 9$ 共 5 个奇数，共 $5^4 = 625$ 个。

至少出现一个偶数的密码数：$10000 - 625 = 9375$ 个。

【应用 2】比赛场次问题

某校举行篮球比赛，共有 8 支队伍参加。比赛规则为单循环赛（每两队之间比赛一场），然后取前 4 名进行淘汰赛决出冠军。

(1) 单循环赛阶段共需比赛多少场?

(2) 淘汰赛阶段决出冠军需比赛多少场?

(3) 整个赛程共需比赛多少场?

解:

(1) 从 8 支队伍中选 2 支比赛（组合问题，比赛无顺序）:

$$C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28\text{场}$$

(2) 淘汰赛：4 进 2 需 2 场，决赛 1 场，共 $2+1=3$ 场。或者理解为每淘汰 1 支队伍需 1 场比赛，淘汰 3 支队伍共 3 场。

(3) 整个赛程：$28+3=31$ 场。

【应用 3】路线选择问题

如图，某城市的道路呈网格状。小明从 A 点出发，沿街道向北或向东走到 B 点（A 到 B 需向北走 3 个街区，向东走 4 个街区），规定只能向北或向东走。

(1) 小明从 A 到 B 共有多少种不同的走法?

(2) 若在 A 到 B 的某条路线上有一处 C 点必须经过（C 在 A 的正东 2 个街区处），则有多少种走法?

解:

(1) 从 A 到 B 共需走 $3+4=7$ 步，其中选 3 步向北（或 4 步向东），无需排序:

$$C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35\text{种}$$

(2) A 到 C：向东走 2 步，仅 $C_2^2 = 1$ 种走法。

C 到 B：需向北 3 步、向东 2 步，共 5 步中选 3 步向北:

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10\text{种}$$

由分步乘法原理：$1 \times 10 = 10$ 种走法。

四、课堂练习

1. 从 5 名男同学和 3 名女同学中选出 3 人参加社区活动，要求至少有 1 名女同学，共有多少种选法?

2. 计算 $A_8^3 - 2C_8^2$ 的值。

3. 用 $0, 1, 2, 3, 4$ 这 5 个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数?

4. 求 $(1+x)^8$ 展开式中 x^5 的系数。

5. 求 $\left(x^2 + \dfrac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项。

6. 4 个人坐成一排，其中甲不坐两端，共有多少种坐法?

7. 已知 $C_{12}^{2x-1} = C_{12}^{x+1}$，求 x 的值。

参考答案

1. 间接法：$C_8^3 - C_5^3 = 56 - 10 = 46$ 种。

2. $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$，$C_8^2 = 28$，所以 $A_8^3 - 2C_8^2 = 336 - 56 = 280$。

3. 百位不能为 0，故百位 4 种选择，十位 4 种，个位 3 种：$4 \times 4 \times 3 = 48$ 个。

4. x^5 的系数为 $C_8^5 = C_8^3 = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$。

5. 通项 $T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \cdot \left(\dfrac{1}{x}\right)^r = C_6^r \cdot x^{12-2r-r} = C_6^r \cdot x^{12-3r}$。
   令 $12 - 3r = 0$，得 $r = 4$。常数项 $T_5 = C_6^4 = 15$。

6. 先排甲: 甲不坐两端, 有 2 个中间位置可选; 其余 3 人全排列 $A_3^3 = 6$。共 $2 \times 6 = 12$ 种。

7. 由 $C_n^m = C_n^{n-m}$，有 $2x - 1 = x + 1$ 或 $2x - 1 + x + 1 = 12$。解第一个方程：$x = 2$；解第二个方程：$x = 4$。验证：$x = 2$ 时，$C_{12}^3 = C_{12}^3$，成立；$x = 4$ 时，$C_{12}^7 = C_{12}^5$，也成立。故 $x = 2$ 或 $x = 4$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。